邊緣回報＋演算法推斷

讓看不見的共享單車，也能被調度

獨立研究：用公開資料與邊緣回報，推演離峰如何用少量貨車預置車輛

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

共享單車「臨時無車位可還」：邊緣回報與調度演算法

2026-10-21　提案人：孫嘉嶸（個人）　聯絡方式：jiarong0423@gmail.com

專利：已於臺灣提出申請（尚未公開）

做調度層級的演算法與「看得見」；不買車、不蓋柱、不替營運商做經營決策

萬年考題：共享單車調度，換一個問法

作者的觀察：站況資料常是黑客松與資料競賽的題目（未逐屆統計）

大家通常怎麼問

站況資料公開，所以常見的做法是：

預測哪一站會缺車、哪一站會滿。

這些做法都建立在同一個前提：

官方看得到的，就是全部的車。

本案換成這樣問

站況記錄的只有柱上的車。

停在柱外、等人處理的車，資料裡不存在。

所以問題不只是「預測哪站缺」，

而是「看不見的那一層該怎麼先預置」。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

同一份公開資料，不同的答案

不要求營運商改系統：用公開站況加上自行推估的柱外車量，推演離峰少量貨車如何順向預置；

邊緣回報（臨時還車）只是補上「柱外那一層」，沒有它也能算，有它推估才會變成回報。

概念驗證與回放推演，不是營運成效；與營運商無隸屬。

車柱增速遠大於車輛增速，所以缺口長期存在

兩個證據放一起：①官方數字顯示站增得比車快；②5 元騎乘券（友愛接力）後統計下降，但缺口仍在

站點與車柱成長快、車輛成長慢：新增的站只能從既有的車池裡分，資料顯示缺口長期存在，不是偶發事件。

證據① 官方與本專案數字	站點 / 車柱	車輛
112 年底→114 年底（主計處統計通報）	站點 +8.4%	+3.2%（每站 −0.8 台）
114 年底→115-09-30（官方公布值）	站點 +7.3%	+0.0%（車輛欄可能未更新）
本專案每日快照，07-21→10-16	車柱 +2.7%（46,180→47,446）	官方未公布車輛

證據② 5 元騎乘券（友愛接力）	桃園市交通局統計
「借不到」每月次數	15,484 → 11,450（報導：改善約 27%）
「還不了」每月次數	690 → 454（報導：改善約 34%）
北北桃累計（至 2026-05）	發出 406 萬張券、44.5 萬人參與

怎麼讀這兩個證據

官方沒有公布總車柱數，所以站點數是代理，本專案每日快照是柱數唯一的累積來源；兩邊方向一致：柱、站增得比車快。

5 元騎乘券後統計下降，但「借不到」每月仍有約 1.1 萬次、「還不了」仍有 454 次（桃園）：誘因能挪動一部分車，資料顯示總量不足的情形仍在。

這支持本提案的做法：缺口長期存在，才值得先在離峰少量預置，而不是只靠尖峰補救或誘因。

出處：主計處 115 年第 19 號統計通報；聯合報 2026-06-24（桃園市交通局統計）；本專案累積快照。誘因的數字為桃園單一城市。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

本提案的做法：用公開資料，提出可檢驗的調度演算法

獨立提案，不是營運商或政府合約的當事方：用公開資料把看不見的變成看得見，再推演「該怎麼調」。

只用現有資料

官方即時站況（可借、空位）＋自行每天累積的快照

不要求營運商改系統、不要求新增硬體才能算

邊緣裝置只是補「柱外看不到的那一層」，且可以不裝也能算

演算法推斷

每站以自己平常的水位為目標

兩公里共用水庫圈為單位，順向、少量、離峰預置

參數取自公開資料（貨車載量 1 4 為營運商說法）；離峰預置是本方案的設計；缺口以情境表示

在符合法規的前提下

只使用公開資料；邊緣回報欄位不含使用者身分

不解鎖、不控鎖、不改計費，只觀察與回報

輸出是演算法推演，不替營運商做決策；資料授權與個資面向持續確認中

原則：在符合法規的前提下，做有依據的演算法推斷（推演結果，不是營運成效）。

本提案對照現行制度的幾個環節：車上訊號源、實體鎖與扣款、滿站流程、壞車回報；每一環都以官方流程為準。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

要解決的問題：臨時無車位可還

依官方客服說明與使用者經驗：站內沒有空位時，車停在旁邊並通知站務人員到場，期間計費延長。

站內沒有空位
還車當下無柱可鎖

→

車停在柱外
鎖好或插入插銷，但還車未登錄

→

官方資料看不到
狀態仍為租借中，計費延長到站務協助為止

→

站況與現場不一致
站況顯示缺車，現場其實有車

現場實例（2026–09–17）

桃園龜山某站：25 根柱，另有 20 台停在柱外（前輪沒進軌道，照片留有時間）

官方資料只記錄柱上的車，這 20 台在資料裡不存在

本提案的解法（兩層）

看得見：利用藍牙，讓使用者在滿站時用站旁的虛擬柱臨時還車（按車機按鈕、配對），柱外的車也能被算進水位

算得準：預判哪些站、哪個時段會滿，離峰先抽車、尖峰前讓出車位（少量貨車，兩公里圈順向）

不解鎖、不控鎖、不改計費：本提案提供看見與調度建議；還車與計費規則是否調整由營運單位決定。

現場實例為一站、一時刻、目測，不是分布也不是全市平均；它證明的是「現象存在、量得到、官方站況欄位表達不出來」。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026–10–21

官方現行回報制度：還車、滿站、壞車三條路

依營運商公告、客服說明與使用者經驗整理；任何一步沒完成，車在現場、資料上卻可能看不見。流程以營運商公告為準。

① 車鎖進柱

實體鎖：前輪進軌道、上鎖

② 車上發射訊號

YouBike 2.0：訊號源是腳踏車本身

③ 扣款結算

結清費用，狀態才變「已還」

還車失敗

車上訊號沒發出或沒收到：可能車已鎖好，後台卻沒收到還車事件

扣款沒完成：可能無法結算，狀態仍是「租借中」（使用者經驗）

安全鎖插銷插入車輛但還車沒登錄：計費延長到站務人員協助完成還車為止

滿站（臨時無車位）

▶ 本提案補充這一段：臨時還車（構想：利用藍牙，讓使用者用虛擬柱還車）

官方客服說法：鎖在旁邊空位 → App 選「無位可還」→「申請滿站增時」→ 打電話通報，站務人員到場協助

計費延長到站務人員協助完成還車為止；需要等人、有緩衝時間

壞車回報

App「通報維修」或 1999 轉 5855（北市）

座墊反轉 180 度，讓巡站人員知道；借到故障車 5 分鐘內還回同站不收費

本提案可補充：臨時還車（構想，未獲營運商同意）

利用藍牙，讓使用者在滿站時用站旁的虛擬柱臨時還車（按車機按鈕、與虛擬柱配對），登記在本方案自己的紀錄，讓柱外的車有位置、可被算進水位與調度；實體鎖與扣款仍由官方負責，本提案不控制鎖、不碰計費。

出處：TVBS 2024-08-14（滿站流程；北市現行說明為「滿站增時」15 分鐘）；臺北市交通局常見問答（壞車通報）。細節可能已調整。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

共享單車的車機：裝在腳踏車手把上，訊號源是車本身



示意圖看得到的

車機在手把中央：顯示幕、卡片感應區、兩個啟動鍵，上方有太陽能板

車身貼有只能歸還至專屬停車柱的標示

依臺北市交通局說明，2.0 的主機在車身、1.0 在車柱：訊號源是腳踏車本身

示意圖：作者依公開照片與報導自繪，不是營運商圖面，也不使用任何第三方照片或標誌。

對本提案的意義

構想中的車機同樣裝在車上、以車為訊號源，多一顆按鈕與虛擬柱配對；僅限實驗台，未獲營運商授權不得裝於營運車輛。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

柱外車的可能來源：相關案例

案例	發生什麼	出處	對本提案的意義
滿站無位可還（2024–08）	客服建議鎖車、App「無位可還」申請滿站增時、電話通報；計費延長到站務人員協助還車為止	TVBS 2024–08–14	還車登錄靠人工補，車在現場、資料上有空窗
系統故障（2025–10–01）	北北桃晚間尖峰受困使用者逾 2 萬人，一般車與電動車都無法使用；業者稱 9/27 系統更新引發流量暴增、後端連線失敗，據北市交通局 19:50 前恢復	TVBS 英文版 2025–10–02	後台異常時，還車與借車事件可能無法登錄
全台故障（2024–06–11）	全台系統故障；報導時業者表示原因仍在確認，後續說明與夜間更新有關	民視英文新聞 2024–06	公開報導顯示影響範圍廣
借出後沒還	網友在熱門社群軟體分享忘記還車的經驗：卡片顯示「租借中」約 4 天，預估費用近 9,000 元	網友分享（單一事件，未經查證）	借出未還的車，站況資料沒有欄位
車已鎖但還車失敗（網友經驗）	螢幕只顯示「還車成功」就熄滅、App 顯示失敗；客服請重新靠卡補扣款或派人處理	Dcard、PTT 討論（網友經驗，非官方）	鎖了不等於登錄了

© 孫嘉曄 獨立研究 2026–10–21

官方資料看不到的另一種車：借出後沒還的車

卡片管理（示意）

租借中

預估累計費用

8,880 元

不含補助

租借時間　4d 19h 34m

這說明什麼

借出的車可以離開站點好幾天：卡片顯示「租借中」約 4 天，預估費用近 9,000 元

這類車既不在柱上，站況資料也沒有欄位可以表達

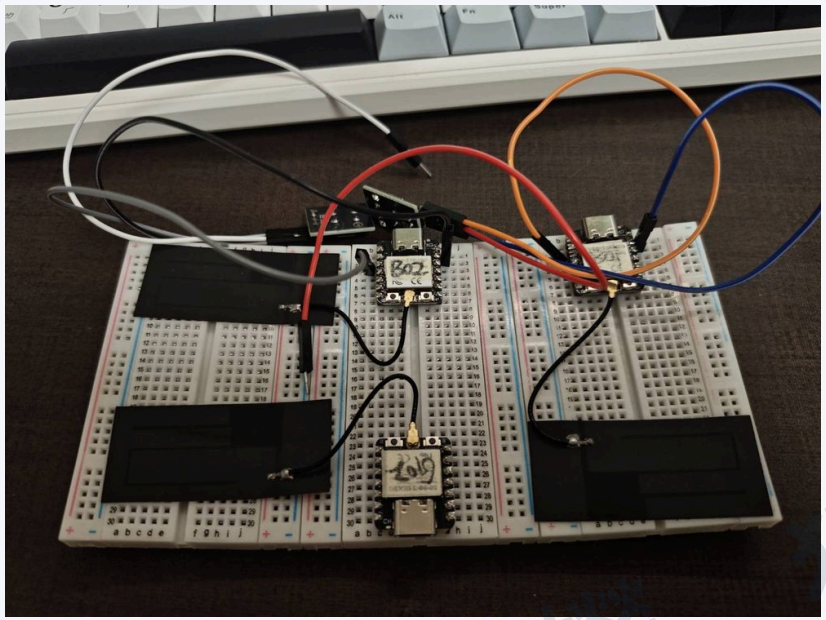
車機裝在車上、自己發訊號，不靠柱子：構想：臨時還車當下就能在本方案紀錄中登記位置

單一事件不是分布；它說明「柱子看不到的車」有多種來源

在熱門社群軟體上，有網友分享忘記還車的經驗（單一事件）；此圖為依內容重繪的示意，不含帳號與個人資訊。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

邊緣裝置：虛擬柱與車機配對，模擬臨時還車



實驗台：三塊 XIAO ESP32-C3（外接天線），一塊標示 B02（車機），上方為按鈕模組。

車機（裝在腳踏車上） — XIAO ESP32-C3＋按鈕

民眾按按鈕觸發臨時還車（另有定時心跳）

↓

無線廣播與配對 — （格式不公開）

藍牙短封包，附驗證碼

↓

虛擬柱（閘道，站點附近） — USB 接電腦

民眾還車的配對點：去重複、冷卻，模擬一次還車

↓

使用者臨時還車登記 — 接單頁 / 主控台

彙整後算進水位與調度

車機自己發訊號、與虛擬柱配對，不依賴實體柱；只回報：哪一站、幾台、什麼時候、誰回報。不解鎖、不控鎖、不改計費。

已驗證的環節（實驗台）：車機→廣播→虛擬柱（閘道）（2026-08-28，近距離）；閘道→主控台（10-07 本機事件演練）。

下一步：與營運單位合作，車機經網路上傳、多板與真車配對。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

邊緣回報的資訊價值：用「回報」取代「假設」的柱外車量

沒有邊緣回報，柱外車量只能用情境假設；缺口估計對這個假設高度敏感——這就是邊緣回報的價值。

假設的柱外車量（全市）	0	1,000	2,000	4,262*	6,000	8,000
全時段平均仍缺（台）	314.9	129.5	46.5	4.75	0.93	0.16
平日 15:30	522.7	218.3	76.0	9.11	2.28	0.34
平日 10:00	146.9	62.1	29.0	3.72	0.76	0.28

以官方資料回放推估 280 個時段（2026-07-21～10-15 乾淨日，主要 72 圈口徑）；柱外車量為情境假設；4,262* ＝自行推估的上界；邊緣回報上線後以

邊緣回報的資訊價值

① 假設值被回報值取代：缺口估計不再靠一個上界撐著

② 區分「真缺車」與「車在柱外」：預期（未驗證）機車可直接上樁

③ 貨車只做貨車該做的：兩公里內直接調只解決 8%～26% 的缺口

導入後要對照的指標

回報後缺口實際縮小多少：對照營運單位的正式資料

回報誤差與漏報率

現階段成果：敏感度分析（演算法層）＋鏈路驗證（裝置層）

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

雲端服務：現場回報的接收站（示範資料，截圖 2026-10-21）



接單頁（手機）：站況 / 柱外車 / 臨時還車點 / 壞車

展示一站（站名已模糊）；站況欄位由主機定時推送，截圖為示範資料

架構（雲端只當信箱）

設計：現場回報經加密傳輸送到雲端信箱，驗證後才收

設計：回報人名冊只存雜湊，不存明碼密碼

主機端定時拉回正式回報檔，派工線與主控台讀它

同一套接單頁也提供壞車通報與臨時還車點

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

尖峰與離峰：各做各的事，效率才會最大

據報導，新北要求尖峰後 2 小時內恢復平衡；本方案模擬把搬運前移到離峰，尖峰只做不需要移動車輛的事。

離峰（四個窗口）

05:30、10:00、15:30、23:00 各一次；05:30 與 15:30 是完成期限

貨車少量、順向預置：兩公里圈內、一車最多 14 台、不折返

離峰預置依據尖峰累積的回報：臨時還車與壞車的位置與台數

時間寬裕：期限放寬，需要的貨車就更少（右圖）

尖峰

尖峰機車解綁人員處理柱外車（本提案不含人員作業細節）

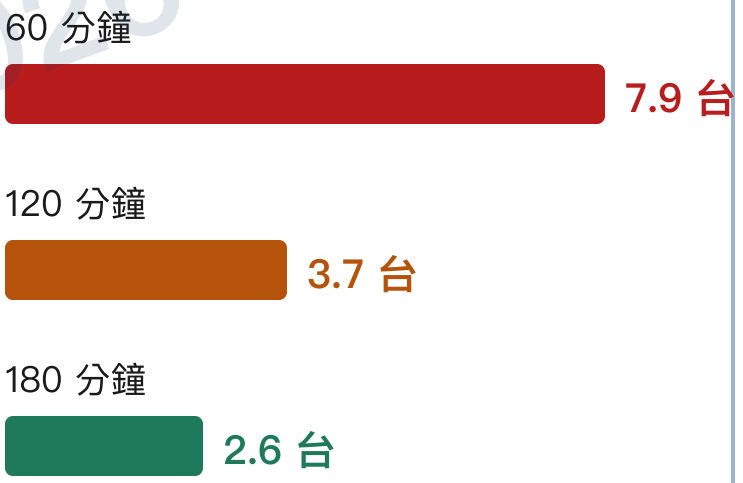
同時把柱外車解綁上樁：只換層、總數不變，不需要車輛移動

貨車不出動：尖峰壅塞、借還需求高，不是搬運的好時機

因為離峰已預置，尖峰開始時水位就接近該有的量

同一份工作，期限越長，貨車越少

每時段需要的貨車數（全市 96 圈回放）



假設：時速 40 公里、迂迴 1.3、不含停靠

分工：離峰用長窗口少量搬運，尖峰用機車換層。期限放寬，同時出車的貨車變少；總作業量約略相同（約 7.4～7.9 台時）。

數字為官方資料回放推估，期限與貨車數的關係是模型輸出，不是營運成效。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

一鍵派工：一批試算輸出

本機主控台 2026-10-21 18:59 單一批次，不能與回放平均 8%～26% 直接比較｜窗口 23:00｜演算法推演

主要 72 圈缺口 212.1 台（15 圈）＝兩公里內調度 113.8 台＋備用車（情境假設）98.3 台；孤島群另有 9.3 台已調度；備用車為推估

調度補入最多的 6 圈	進來（台）
捷運府中站	21
捷運迴龍站	21
捷運亞東醫院站	14
捷運海山站	12
捷運永安市場站	9
輕軌安康站	9

最大 6 條：從（盈餘圈）	到（缺口圈）	台	距離
捷運新埔站	捷運府中站	14	1.85 km
鐵路板橋公車站	捷運亞東醫院站	14	1.91 km
捷運丹鳳站	捷運迴龍站	13	1.34 km
捷運土城站	捷運海山站	12	1.44 km
捷運中和站	捷運永安市場站	9	1.55 km
捷運小碧潭站	輕軌安康站	9	1.5 km

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

要派幾台貨車、幾點出發

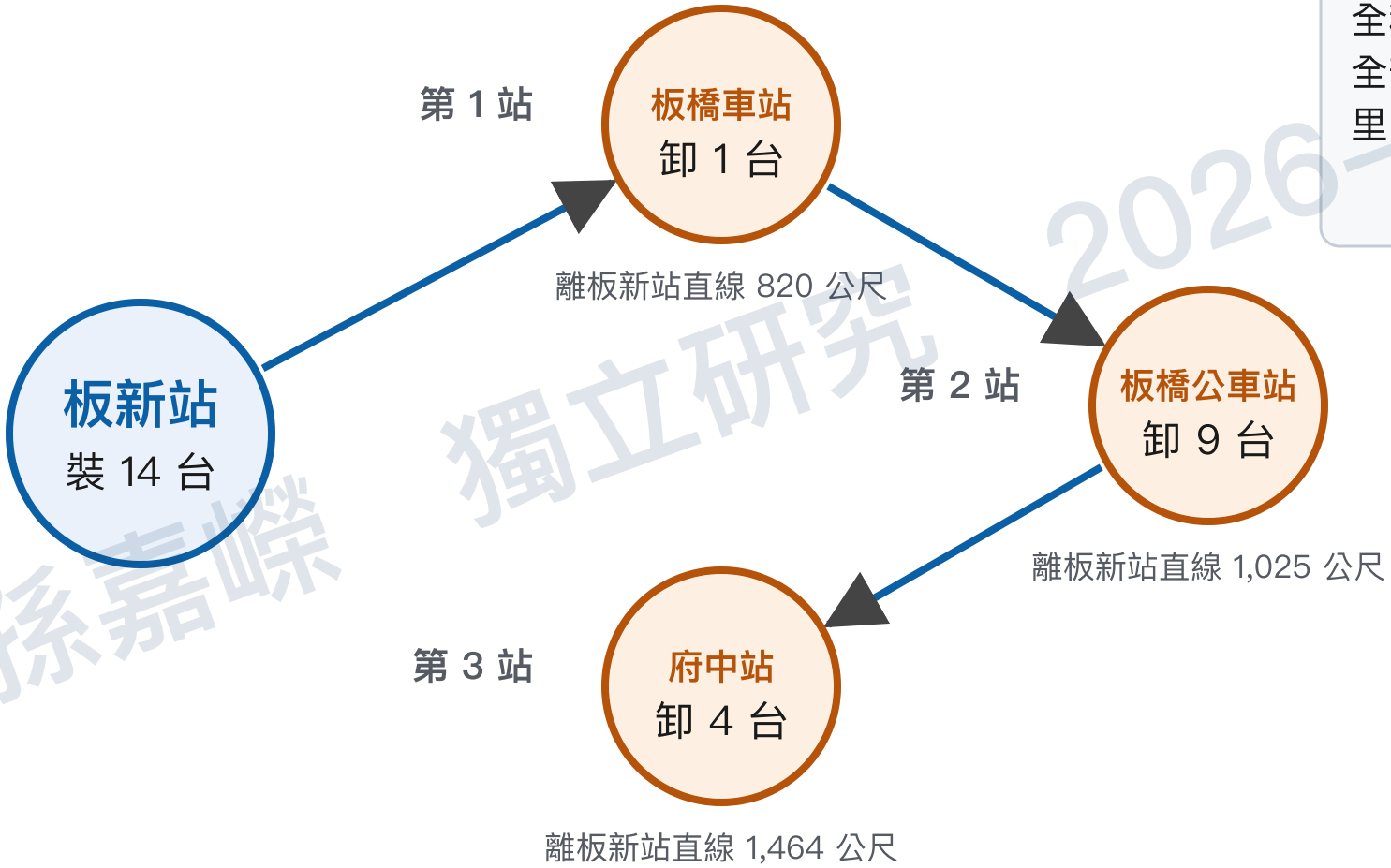
120 分鐘內補完：樂觀 3、中間 4、保守 4 台（萬華 2～3、公館 / 大安 1）；23:00 窗口最晚 21:00 出發（試算）

順向路線 17 趟（含孤島群）、共 123 台、28.3 公里：每一段 ≤ 2 公里、不折返、載量 14；期限放寬到 180 分鐘只要 3 台

每 30 分鐘自動重算一批；假設時速 40 公里、迂迴 1.3、不含停靠

一輛貨車一趟怎麼補：試算的一條路線

2026-10-08 的一批試算；示意圖，位置不按比例；距離是圈心之間的直線距離



全程約 1.7 公里，14 台全部卸完，每一段都在 2 公里內、不走回頭路。

規則：一車最多 14 台；每一段 ≤ 2 公里；不折返（各段方向在同一個 120° 扇形內）。

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

結果：官方資料推演，缺口最大的是國慶連假下午

2026–07–21～10–15，280 個資料乾淨的時段；前兩列為主要 72 圈，其餘為全部 96 圈

項目	數字	說明
新日子的穩定度	平日補完仍缺 0.6～3.6 台	主要 72 圈；用 10–06 之後、基礎表沒看過的日子檢驗（樣本外 7 天）
貨車直接解決的缺口（回放平均）	8%～26%	主要 72 圈；其餘靠各圈備用車上樁（假設存在）
國慶連假 15:30（10–09～11）	缺口 2,628 台 / 補完仍缺 253 台	理想調度加推估備載後仍補不起來；含孤島（約六成在孤島群）；3 天；是下界
中秋連假 15:30（09–25～28）	缺口 493 台 / 補完仍缺 9.8 台	同樣的方法，沒有出現大缺口（中秋 4 天已在基礎表資料內）
每個時段的貨車數	約 3.7 台	120 分鐘期限；60 分鐘約 7.9 台、180 分鐘約 2.6 台

出處：本研究回放報告；「補完仍缺」＝推估備載（4,262）下仍補不起來的缺口；平日 0.6～3.6 台為樣本外 7 天，與第 11 頁 280 時段平均不同

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026–10–21

提案如何對應現行制度（公開資料）

制度面	現況（公開資料）	本提案怎麼對應
營運模式	營運商與政府另有合約；本提案不是合約當事方，營運與調度由營運商執行	不替營運商做決策；提供「該調多少、怎麼調」的決策支援
服務水準要求	新北要求尖峰後 2 小時內恢復各行政區平衡；一站有狀況罰 1 千元（2025 年報導：新北市政府新聞稿 2025-09-01、聯合報 2025-09-30）	改在離峰預置、尖峰前就位；以兩公里共用水庫圈為單位，減少尖峰後補救
調度資源	新北調度貨車 41 輛、人員 350 人（2025 年報導，同上）；貨車一車約載 14 台（營運商說法，聯合報 2025-08-06）	以載量 14 為約束；假設時速 40、迂迴 1.3、不含停靠，離峰每時段約 3.7 台貨車、120 分鐘內補完（全市 96 圈回放）
調度場	作者假設的出發點：臺北側三處（萬華、內湖、公館 / 大安）；座標為地標近似，不是營運商資料	假設貨車從這三處離峰出發
資料	官方公開即時站況：可借、空位；柱外車沒有欄位	車機補「柱外那一層」，其餘全用公開資料

© 孫嘉峰 獨立研究 2026-10-21

已完成（含展示與概念驗證）

成果	時間	內容
專利申請	已於臺灣提出申請（尚未公開）	已提出申請
官方站況持續收集與回放	2026–07–21 起	280 個資料乾淨時段（至 10–15）、96 個兩公里圈
演算法與自動計算	2026–10	每 30 分鐘自動算一批；一個按鍵算出路線、貨車數、最晚出發；主控台、任務中心、接單頁已建置
現場點算	2026–09–17	一站：25 柱、柱外 20 台（照片留有時間）
車機實驗台驗證	2026–08–28	車機→廣播→閘道（近距離）
事件演練	2026–10–07	閘道→主控台（本機）
雲端接單頁	展示環境	現場回報接收站（示範資料）；壞車通報與臨時還車點
貨車參數	2025 年公開報導	新北 41 輛、350 人、載量 14

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026–10–21

適用範圍、未來延伸與下一步

適用範圍

本方案是演算法層級的解決方案：提出該調多少、怎麼調、何時出發；實際派車由營運單位執行

基於現有制度：官方資料公開、貨車編制與載量、離峰預置

柱外車量先以最大備載情境推估，邊緣回報上線後以回報值取代

設計原則：公開資料、邊緣回報不含使用者身分、不控制車輛

未來延伸

同一套四欄資料（站號、台數、時間、來源）可接入其他以固定錨點計量的移動資產，例如自駕車、無人機；各自法規與主管機關許可需另行確認。

下一步（90 天驗證路徑）

10～11 月：車機＋閘道經網路上傳的端到端驗證

11～12 月：與營運單位合作，在 2～3 個兩公里圈以其正式資料對照推估

2027–01：用回報修正備用車分配，補停靠時間與真實路網

合作邀請（尚未接洽）

營運商、市府或學研單位一起在兩公里圈試行

與學研單位合作培訓調度與資料人才

把回放推演變成實地驗證所需的場域

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21

附：資料來源、個資與合規說明（持續確認中）

面向	本提案怎麼做	後續確認項目
資料來源	使用政府公開之站況資料並自行累積快照；其他公開資訊（如營運商公告）依各來源條款	各來源的授權條款與引用格式逐項核對；快照再散布與公告擷取請法務確認
個人資料	不蒐集使用者身分、騎乘軌跡；邊緣回報欄位為「哪一站、幾台、什麼時候、誰回報（回報人代號）」	回報人代號的保存期限與刪除規則
對車與系統	不解鎖、不控鎖、不改計費；只觀察、回報、推估	—
回報的可信度	有去重與冷卻；回報有時效	與營運單位正式資料對照時一併量測誤差與漏報
對外揭露	結果標示為「演算法推演」；柱外車量是情境假設並附敏感度	公開頁面不顯示車號

YouBike、微笑單車、悠遊卡等名稱屬各權利人；本文為獨立研究，與營運商無隸屬或背書關係。

© 2026 孫嘉嶸　CC BY-NC-ND 4.0　https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/　第三方素材（第 7 頁車機照片、引用內容）除外

© 孫嘉嶸 獨立研究 2026-10-21